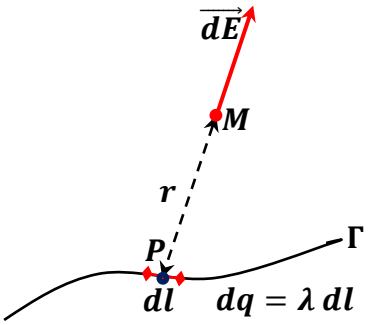
1. 3) Champ créé par une distribution de charges continue

- **Distribution linéique de charges**



Les charges sont disposées sur une ligne **Γ** avec la densité linéique $\boldsymbol{\lambda}$. Chaque élément $\boldsymbol{d\ell}$ de la ligne, de centre $\boldsymbol{P}$ et quasi-ponctuel, porte la charge $\boldsymbol{dq = \lambda d\ell}$ et crée le champ élémentaire $\overrightarrow{\boldsymbol{dE}}$ en $\boldsymbol{M}$:

$$\overrightarrow{dE} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda\, d\ell}{r^2}\vec{u}$$

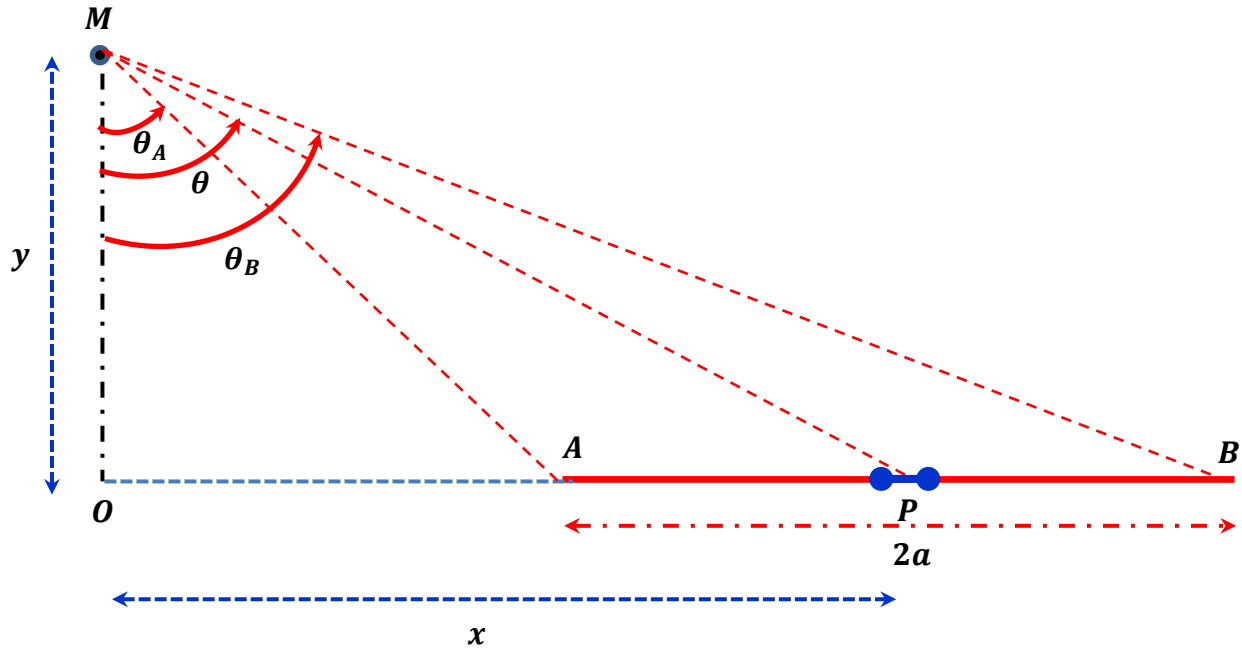
Le champ total en $\boldsymbol{M}$ est la somme (intégrale pour une sommation continue) de tous les champs élémentaires créés par les éléments $\boldsymbol{d\ell}$ formant la ligne **Γ**.

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_L \frac{\lambda\, d\ell}{r^2}\vec{u}$$

Application 1: Champ électrostatique créé par un fil

1) Calculer, en tout point **M** de l'espace, le champ électrique **E** créé par un fil rectiligne **AB** de longueur finie **2a**, portant une densité linéique de charges $\boldsymbol{\lambda > 0}$.

Soit **O** la projection de **M** sur la droite **AB**, on posera : $\boldsymbol{OM = y, OA = x_A,\ OB = x_B}$



2) On examinera les cas particuliers suivants :

a) le point **M** est dans le plan médiateur de **AB**,

b) le fil a une longueur infinie.

1) Calcul du champ E en M.

1) Soit $\overrightarrow{\boldsymbol{dE}}$ le champ créé par un élément de fil de longueur $\boldsymbol{dx}$ autour de $\boldsymbol{P}$.

$$\overrightarrow{dE} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda\, dx}{PM^3}\overrightarrow{PM}$$

Les coordonnées de $\boldsymbol{A, B, M}$ et $\boldsymbol{P}$ sont :

$$A\begin{cases}x_A\\0\end{cases} \qquad B\begin{cases}x_B\\0\end{cases} \qquad M\begin{cases}0\\y\end{cases} \qquad P\begin{cases}x\\0\end{cases}$$

Donc $\overrightarrow{PM} = -x\,\vec{i} + y\,\vec{j} \Rightarrow PM = \sqrt{x^2+y^2}$

$$\Rightarrow \overrightarrow{dE} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda\,dx}{\sqrt{x^2+y^2}^{\,3}}\left(-x\,\vec{i} + y\,\vec{j}\right)$$

Première méthode :

$$\Rightarrow \begin{cases} dE_x = -\dfrac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{x\,dx}{\sqrt{x^2+y^2}^{\,3}} \\ dE_y = \dfrac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{y\,dx}{\sqrt{x^2+y^2}^{\,3}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dE_x = -\dfrac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}x\,(x^2+y^2)^{-3/2}dx \\ dE_y = \dfrac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\,y\,(x^2+y^2)^{-3/2}dx \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} E_x = \displaystyle\int dE_x = -\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\int_{x_A}^{x_B} x\,(x^2+y^2)^{-3/2}dx \\ E_y = \displaystyle\int dE_y = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 y}\int_{x_A}^{x_B} y^2\,(x^2+y^2)^{-3/2}dx \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} E_x = -\dfrac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\left[-(x^2+y^2)^{-1/2}\right]_{x_A}^{x_B} \\ E_y = \dfrac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 y}\left[x(x^2+y^2)^{-1/2}\right]_{x_A}^{x_B} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} E_x = -\dfrac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\left(\left(x_A^2+y^2\right)^{-\frac{1}{2}} - \left(x_B^2+y^2\right)^{-\frac{1}{2}}\right) \\ E_y = \dfrac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 y}\left(x_B\left(x_B^2+y^2\right)^{-1/2} - x_A\left(x_A^2+y^2\right)^{-1/2}\right) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} E_x = \dfrac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{\sqrt{x_B^2+y^2}} - \dfrac{1}{\sqrt{x_A^2+y^2}}\right) \\ E_y = \dfrac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 y}\left(\dfrac{x_B}{\sqrt{x_B^2+y^2}} - \dfrac{x_A}{\sqrt{x_A^2+y^2}}\right) \end{cases}$$

Deuxième méthode :

$$cos\theta = \frac{y}{PM} = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \;et\; sin\theta = \frac{x}{PM} = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{dE} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda\,dx}{(x^2+y^2)}\left(-\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\,\vec{i} + \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\,\vec{j}\right)$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{dE} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda\,dx}{x^2+y^2}\left(-sin\theta\,\vec{i} + cos\theta\,\vec{j}\right)$$

$$tg\theta = \frac{x}{y} \Rightarrow \frac{d\theta}{cos^2\theta} = \frac{dx}{y} \Rightarrow dx = y\frac{d\theta}{cos^2\theta} \Rightarrow dx = y\frac{d\theta}{y^2}(x^2+y^2)$$

$$\Rightarrow dx = \frac{d\theta}{y}(x^2+y^2)$$

$$\Rightarrow \frac{dx}{(x^2+y^2)} = \frac{d\theta}{y}$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{dE} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda\, d\theta}{y}\left(-sin\theta\,\vec{i} + cos\theta\,\vec{j}\right)$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{dE} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda}{y}\left(-sin\theta\ d\theta\,\vec{i} + cos\theta\ \ d\theta\,\vec{j}\right)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} dE_x = -\dfrac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 y} sin\theta\ d\theta \\ dE_y = \dfrac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 y} cos\theta\ d\theta \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} E_x = \displaystyle\int dE_x = -\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0\, y}\int_{\theta_A}^{\theta_B} sin\theta\ d\theta \\ E_y = \displaystyle\int dE_y = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 y}\int_{\theta_A}^{\theta_B} cos\theta\ d\theta \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} E_x = -\dfrac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 y}[-cos\theta]_{\theta_A}^{\theta_B} \\ E_y = \dfrac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 y}[sin\theta]_{\theta_A}^{\theta_B} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} E_x = \dfrac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 y}(cos\theta_B - cos\theta_A) \\ E_y = \dfrac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 y}(sin\theta_A - sin\theta_B) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} E_x = -\dfrac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 y}\left(\dfrac{y}{\sqrt{x_B^2+y^2}} - \dfrac{y}{\sqrt{x_A^2+y^2}}\right) \\ E_y = \dfrac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 y}\left(\dfrac{x_B}{\sqrt{x_B^2+y^2}} - \dfrac{x_A}{\sqrt{x_A^2+y^2}}\right) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} E_x = -\dfrac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{\sqrt{x_B^2+y^2}} - \dfrac{1}{\sqrt{x_A^2+y^2}}\right) \\ E_y = \dfrac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 y}\left(\dfrac{x_B}{\sqrt{x_B^2+y^2}} - \dfrac{x_A}{\sqrt{x_A^2+y^2}}\right) \end{cases}$$

2) Cas particuliers

a) $\boldsymbol{M}$ sur le plan médiateur de $\boldsymbol{AB}$

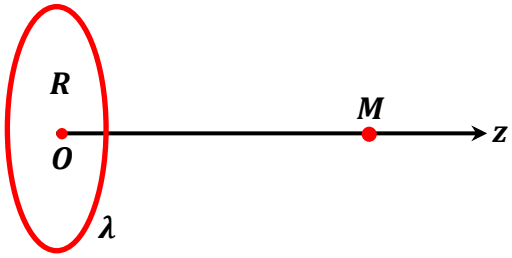
$$x_B = -x_A \Rightarrow \begin{cases} E_x = 0 \\ E_y = \dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 y}\dfrac{x_B}{\sqrt{x_B^2+y^2}} \end{cases}$$

b) Le fil a une longueur infinie : $x_B \longrightarrow \infty$ et $x_A \longrightarrow -\infty$

$$\Rightarrow \begin{cases} E_x = 0 \\ E_y = \dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 y} \end{cases}$$

1: Champ électrostatique créé par une spire chargée

On considère une spire circulaire de rayon R, de centre O, incluse dans le plan xOy et d'axe de symétrie de révolution Oz. Cette spire porte une charge positive Q répartie uniformément avec la densité linéique de charge λ. On se propose d'étudier le champ sur l'axe Oz.

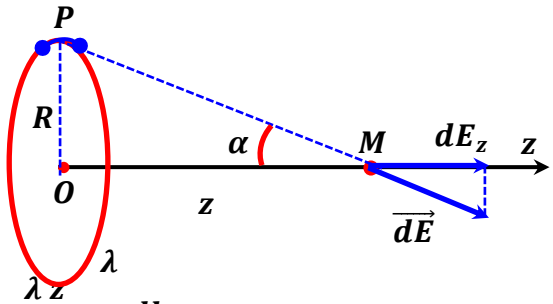


Déterminer $E(z)$.

A chaque élément dl du fil, on peut faire correspondre un élément dl' symétrique par rapport à O.

Par raison de symétrie, seule la composante de $d\vec{E}$ sur l'axe $O\vec{z}$ intervient : $\vec{E}$ est porté par $\vec{e}_z$

L' élément dl crée $d\vec{E}$ au point M :



$$dE_z = dE\cos\alpha$$

$$dE = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{dq}{PM^2}$$

Avec $PM = \sqrt{z^2+R^2}$ et $dq = \lambda dl$

$$\cos\alpha = \frac{z}{PM} = \frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}}$$

$$\Rightarrow dE_z = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda dl}{z^2+R^2}\frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda z}{\sqrt{z^2+R^2}^3}dl$$

$$\Rightarrow E_z = \int \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda z}{\sqrt{z^2+R^2}^3}dl$$

$$\Rightarrow E_z = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda z}{\sqrt{z^2+R^2}^3}\int dl$$

$$\Rightarrow E_z = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda z}{\sqrt{z^2+R^2}^3}\int_0^{2\pi} R\,d\theta$$

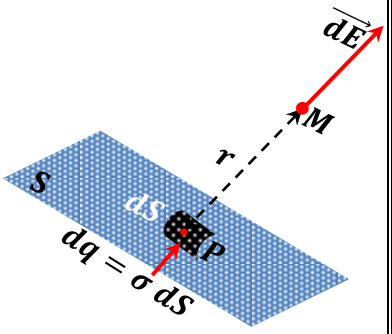
$$\Rightarrow E_z = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda z}{\sqrt{z^2+R^2}^3}2\pi R$$

$$\Rightarrow E_z = \frac{1}{2\varepsilon_0}\frac{\lambda R z}{\sqrt{z^2+R^2}^3}$$

$$\Rightarrow \vec{E} = \frac{1}{2\varepsilon_0}\frac{\lambda R z}{\sqrt{z^2+R^2}^3}\vec{e}_z$$

- **Distribution surfacique de charges**

Les charges sont disposées sur une surface S avec la densité surfacique σ. Chaque élément dS de la surface, de centre P et quasi-ponctuel, porte la charge $dq = \sigma dS$ et crée le champ élémentaire $\overrightarrow{dE}$ en M :



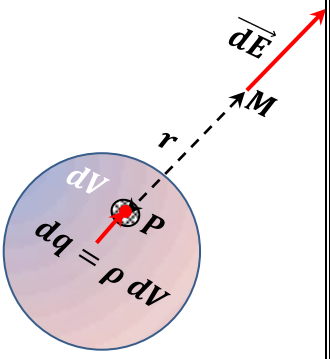
$$\overrightarrow{dE} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\sigma\, ds}{r^2}\vec{u}$$

Le champ total en M est la somme (intégrale pour une sommation continue) de tous les champs élémentaires créés par les éléments dS formant la surface S.

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iint_S \frac{\sigma\, ds}{r^2}\vec{u}$$

- **Distribution volumique de charges**

Les charges sont disposées sur un volume V avec la densité volumique ρ. Chaque élément $d\tau$ du volume, de centre P et quasi-ponctuel, porte la charge $dq = \rho d\tau$ et crée le champ élémentaire $\overrightarrow{dE}$ en M :



$$\overrightarrow{dE} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\rho\, d\tau}{r^2}\vec{u}$$

Le champ total en M est la somme (intégrale pour une sommation continue) de tous les champs élémentaires créés par les éléments $d\tau$ formant le volume V.

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iiint_V \frac{\rho\, d\tau}{r^2}\vec{u}$$

1.4) Symétrie et invariance du champ électrostatique

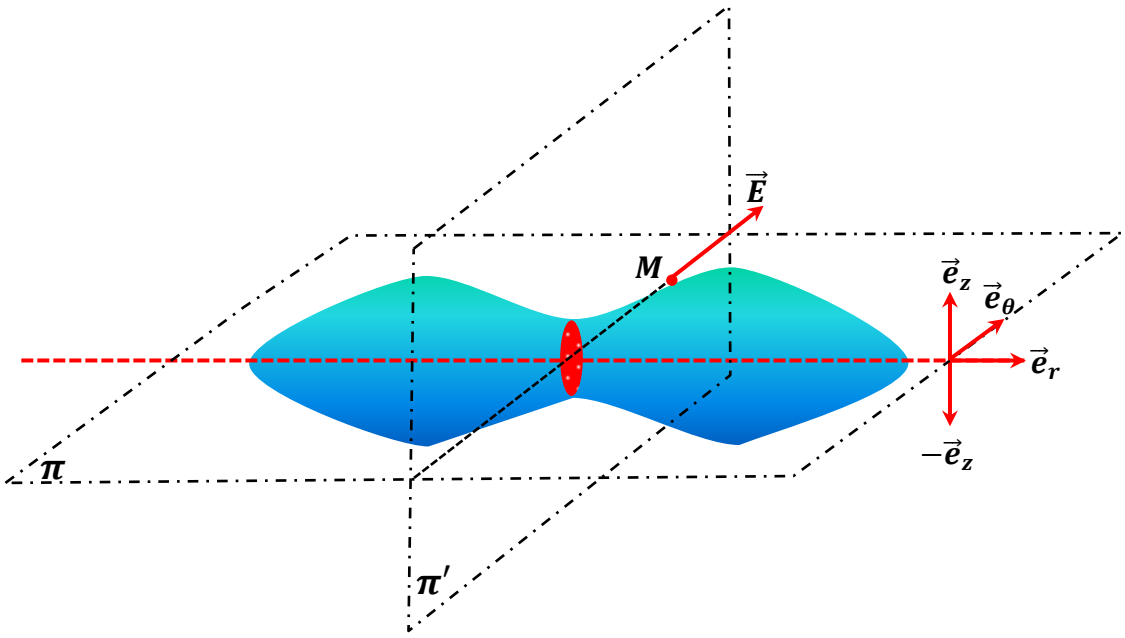
1.4.1 Symétrie

a. Plans de symétrie

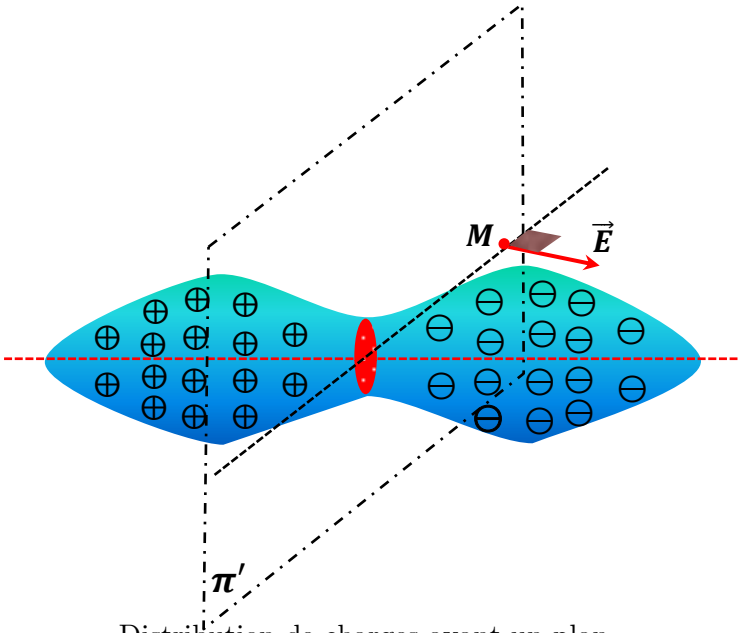
- Si la distribution de charges admet un plan de symétrie π, alors en tout point de ce plan, le champ électrostatique est contenu dans ce plan.
- Si la distribution de charges admet deux plans de symétrie π et π' contenant le point M, alors la direction du champ électrostatique en M est celle de la droite d'intersection de ces deux plans.

b. Plan d'antisymétrie

- Si, par symétrie par rapport à un plan π', la distribution de charges change de signe, alors en tout point de ce plan, le champ électrostatique est perpendiculaire à π'.



Distribution de charges ayant deux plans de symétrie

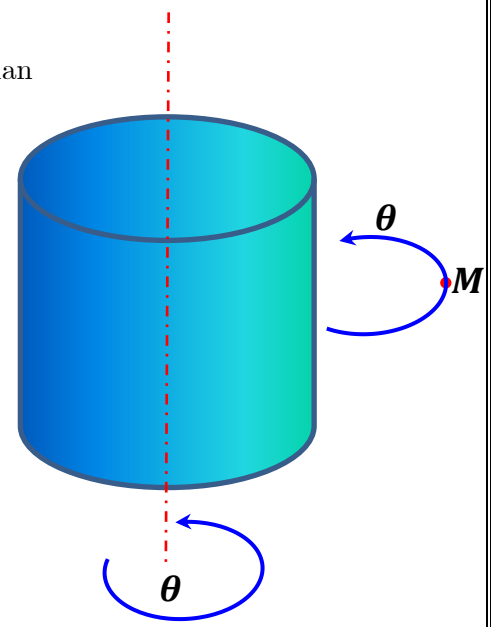


Distribution de charges ayant un plan

1.5.2 Invariance

a. Rotation autour d'un axe

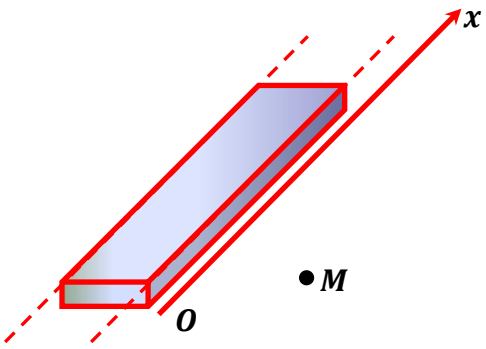
- Considérons une distribution de charges et un point M de l'espace où le champ $\vec{E}$ est défini. S'il existe un axe Δ tel qu'une rotation d'angle θ quelconque autour de Δ laisse la distribution de charges inchangée, alors la valeur de $E = \|\vec{E}\|$ en M ne dépend pas de l'angle θ.



Distribution cylindrique de charges et

b. Translation selon une direction

- S'il existe une droite Δ telle que toute translation selon cette droite laisse la distribution de charge inchangée, alors le module de $\vec{\mathbf{E}}$ en $\boldsymbol{M}$ ne dépend pas de la coordonnée d'espace associée à cette translation.



Distribution illimitée et translation

2. Potentiel électrostatique

2.1) Potentiel électrostatique créé par une charge ponctuelle

Soit un point $\boldsymbol{M}$ et $\boldsymbol{r}$ sa distance à une charge $\boldsymbol{q}$ qui crée le champ électrostatique $\vec{\boldsymbol{E}}$. Posons :

$$\boldsymbol{V(M) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r} + K}$$

Où $\boldsymbol{K}$ est une constante.

$\boldsymbol{V(M)}$ est appelé potentiel électrostatique créé par la charge $\boldsymbol{q}$ au point $\boldsymbol{M}$.

Remarques :

- La constante $\boldsymbol{K}$ peut être choisie arbitrairement car seule une différence de potentiel est mesurable.
- S'il n'y a pas de charges à l'infini, on pose $\boldsymbol{V(\infty) = 0}$ alors $\boldsymbol{K = 0}$. Cela signifie que l'effet des charges tend vers $\mathbf{0}$ lorsque $\boldsymbol{r \to \infty}$

2.2) Potentiel créé par une distribution discrète de charges

En appliquant le principe de superposition, il vient que le potentiel créé par un ensemble de charges ponctuelles vaut la somme des potentiels créés par chacune des charges ponctuelles.

Le potentiel électrostatique $\boldsymbol{V}$ créé en un point $\boldsymbol{M}$ par un ensemble de n charges ponctuelles $\boldsymbol{q_i}$ placées en $\boldsymbol{O_i}$ (avec $\boldsymbol{r_i = O_iM}$) vaut :

$$\boldsymbol{V(M) = \sum_{i=1}^{n} \frac{q_i}{4\pi\varepsilon_0 r_i} + K}$$

2.3) Potentiel créé par une distribution linéique de charges

Les charges sont disposées sur une ligne $\boldsymbol{\Gamma}$ avec la densité linéique $\boldsymbol{\lambda}$. Chaque élément $\boldsymbol{d\ell}$ de la ligne, de centre P et quasi-ponctuel, porte la charge $\boldsymbol{dq = \lambda d\ell}$ et crée un potentiel élémentaire $\boldsymbol{dV}$ en un point M.

$$\boldsymbol{dV(M) = \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r} + K = \frac{\lambda d\ell}{4\pi\varepsilon_0 r} + K}$$

Le potentiel total en M est la somme (intégrale pour une sommation qui, ici, est continue) de tous les potentiels élémentaires dV créés par les éléments $d\ell$ de la ligne Γ.

$$V(M) = \int_{\Gamma} dV = \int_{\Gamma} \frac{\lambda d\ell}{4\pi\varepsilon_0 r} + K$$

2.4) Potentiel créé par une distribution surfacique de charges

Les charges sont disposées sur une surface S avec la densité surfacique σ. Chaque élément dS de la surface, de centre P et quasi-ponctuel, porte la charge $dq = \sigma ds$ et crée un potentiel élémentaire dV en M :

$$dV(M) = \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r} + K = \frac{\sigma ds}{4\pi\varepsilon_0 r} + K$$

Le potentiel total en M est la somme (intégrale pour une sommation continue) de tous les potentiels élémentaires :

$$V(M) = \iint_S dV = \iint_S \frac{\sigma ds}{4\pi\varepsilon_0 r} + K$$

2.5) Potentiel créé par une distribution volumique de charges

Les charges sont disposées sur un volume V avec la densité volumique ρ. Chaque élément $d\tau$ du volume, de centre P et quasi-ponctuel, porte la charge $dq = \rho d\tau$ et crée un potentiel élémentaire dV en M :

$$dV(M) = \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r} + K = \frac{\rho\, d\tau}{4\pi\varepsilon_0 r} + K$$

Le champ total en M est la somme (intégrale pour une sommation continue) de tous les potentiels élémentaires.

$$V(M) = \iiint_V dV = \iiint_V \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r} + K = \iiint_V \frac{\rho\, d\tau}{4\pi\varepsilon_0 r} + K$$

Conclusion : La fonction **Potentiel** définit un champ de scalaires qui permet de décrire l'espace électrique.

Application

Soit une sphère uniformément chargée en volume avec la densité ρ. En considérant la sphère comme engendrée par une coque sphérique de rayon a et d'épaisseur da, quand a varie de O à R.

Trouver l'expression de $V(M)$ potentiel au point M.

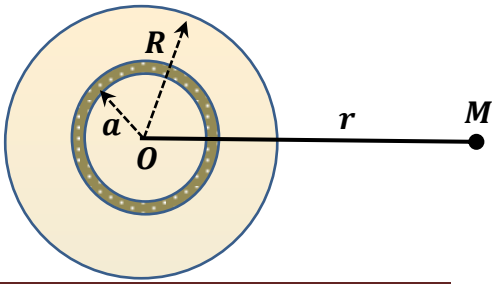
On a :

Le champ électrostatique élémentaire créé par la coque sphérique de rayon a et d'épaisseur da est :

$$dV = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{dq}{r}$$

Avec $dq = \rho\, dV = \rho 4\pi\, a^2\, da$

$$\Longrightarrow dV = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\rho 4\pi\, a^2\, da}{r}$$



$$\Longrightarrow dV = \frac{\rho\, a^2\, da}{\varepsilon_0\, r} \Longrightarrow V = \int dV = \int_0^R \frac{\rho\, a^2\, da}{\varepsilon_0\, r}$$

$$\Longrightarrow V = \frac{\rho}{\varepsilon_0 r}\int_0^R a^2\, da \Longrightarrow V = \frac{\rho}{\varepsilon_0 r}\left[\frac{a^3}{3}\right]_0^R \Longrightarrow V = \frac{\rho}{\varepsilon_0 r}\frac{R^3}{3}$$

Le champ électrostatique élémentaire créé par la coque sphérique de rayon a et d'épaisseur da en fonction de la charge totale de la sphère est :

$$dq = \rho 4\pi\, a^2\, da \Longrightarrow Q = \int_0^R \rho 4\pi\, a^2\, da$$

$$\Longrightarrow Q = \rho 4\pi \left[\frac{a^3}{3}\right]_0^R$$

$$\Longrightarrow Q = \frac{\rho\, 4\pi\, R^3}{3}$$

$$\Longrightarrow V = \frac{\rho}{\varepsilon_0 r}\frac{R^3}{3} \Longrightarrow V = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$